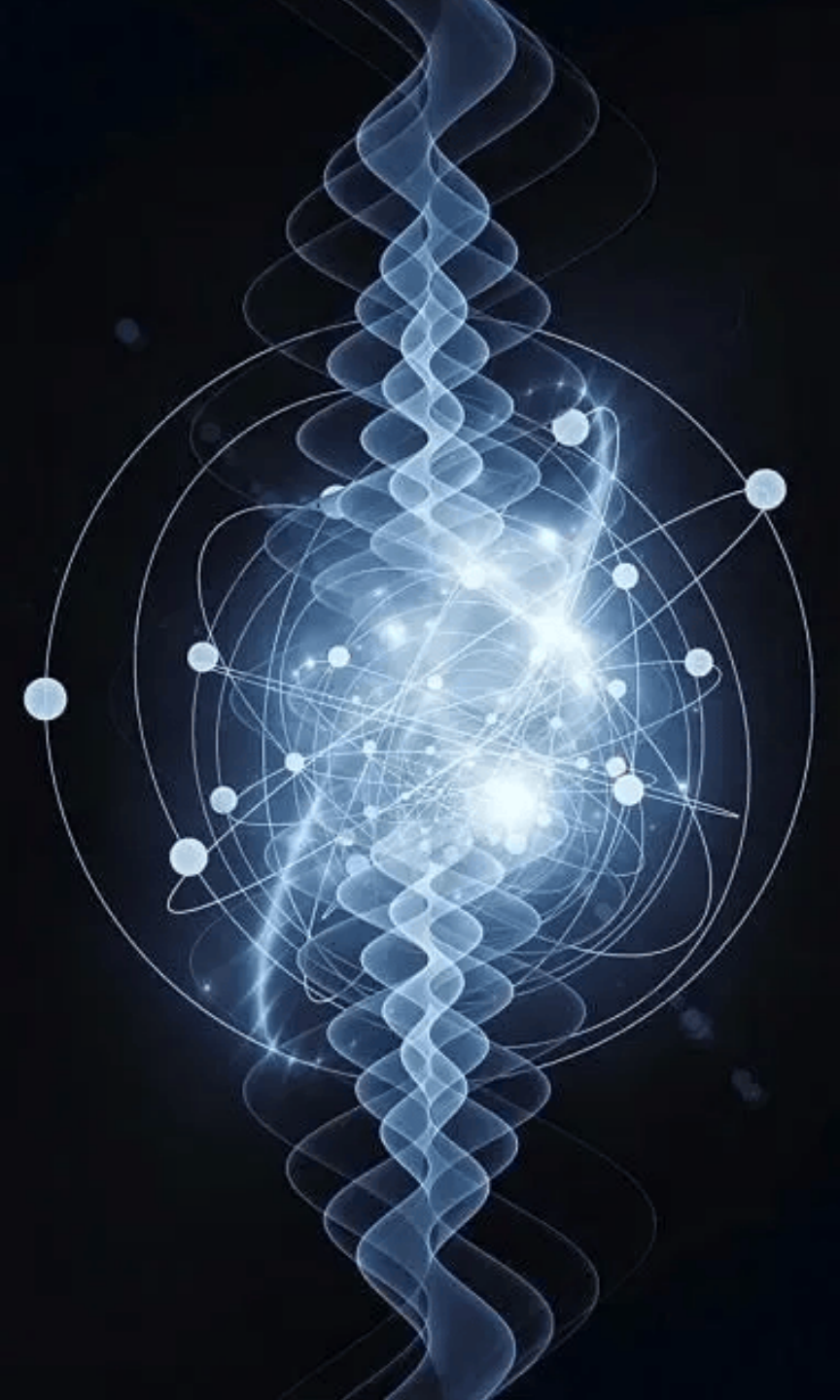




大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

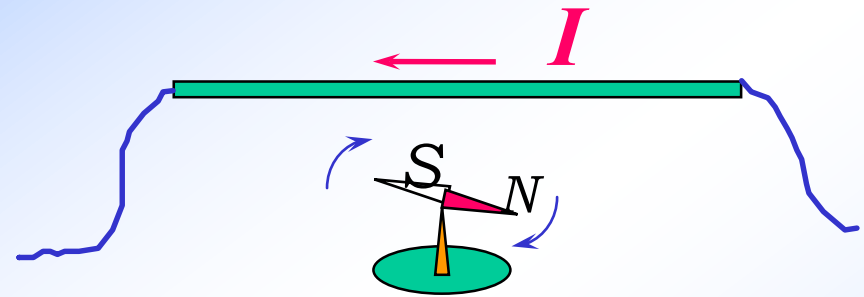
作业：8-T22~9-T10

不交

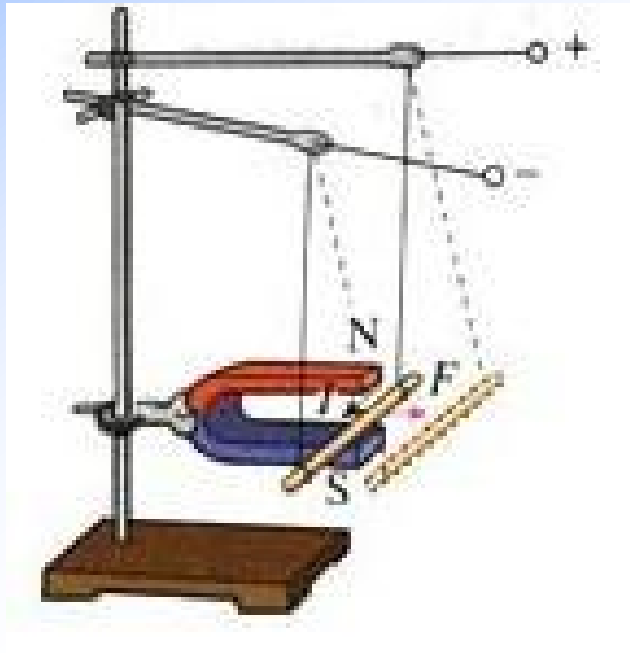
2. 电与磁的联系

1820年，奥斯特发现：
电流旁的小磁针偏转

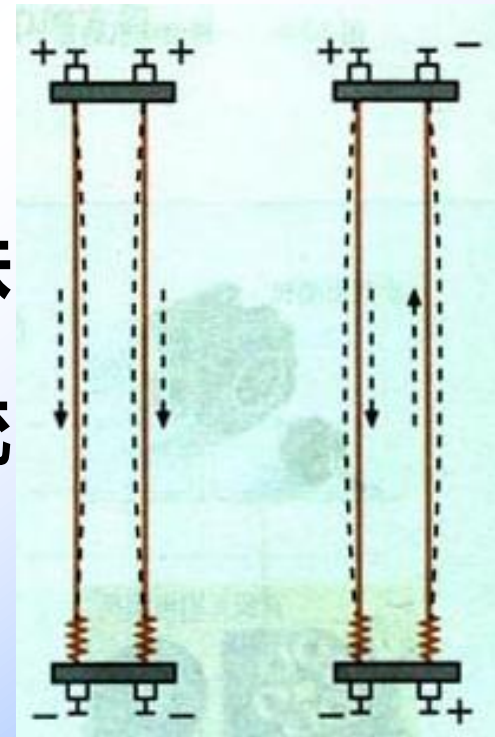
同年，安培发现：
磁铁旁的载流导线运动



载流导线——载流导线



磁铁 $\Leftrightarrow$ 磁铁
 $\Updownarrow$
电流 $\Leftrightarrow$ 电流



运动电荷（电流）

磁场

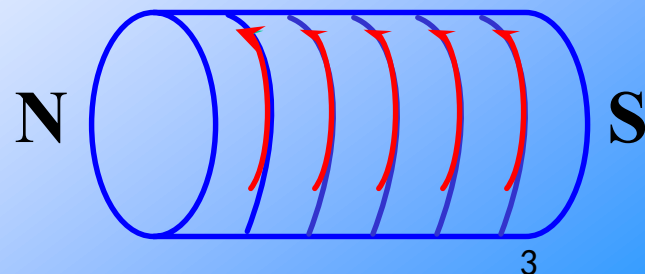
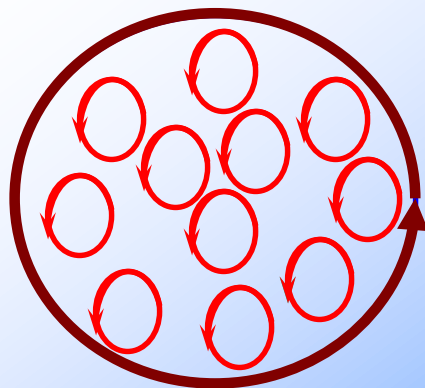
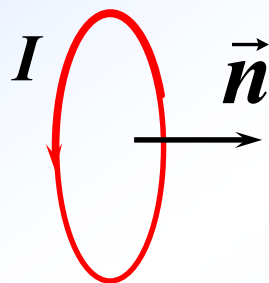
运动电荷（电流）

磁性物质产生磁现象的解释：

安培提出**分子电流**假说：宏观物质内部存在着分子电流，每个分子电流均有磁效应，物质的磁性就是这些分子电流对外表现出的磁效应的总和。

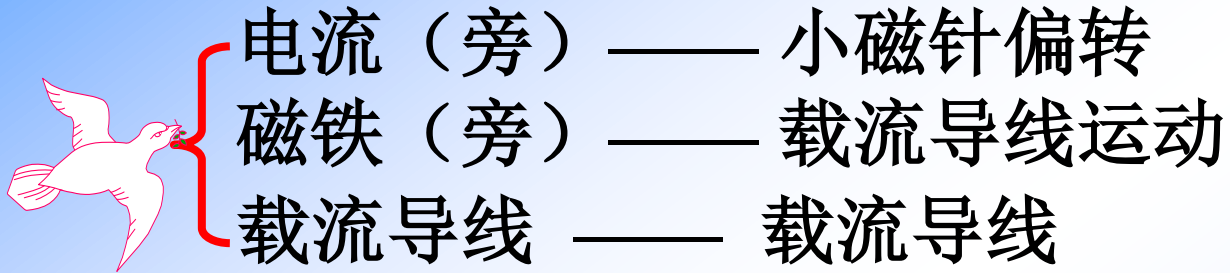
分子电流：原子、分子等微观粒子内电子绕核运动和自旋运动形成了分子电流。

当各分子电流取向倾向一致时，
物质便对外表现出磁性。



3. 磁场

运动电荷(电流)、磁铁周围都存在磁场。



三种情况的相互作用，依赖“**磁场**”完成。

磁场的性质：

矢量场，具有力的性质和能的性质

- 磁场对其内的运动电荷有力的作用。
- 载流导体在磁场中移动时，磁力对其做功。

二、磁感应强度 $\vec{B}$

——描述磁场强弱和方向的物理量

实验表明，当电荷 q_0 以速度 $\vec{v}$ 进入磁场 $\vec{B}$ 中的P点时，受到一个侧向的磁场力 $\vec{F}$ ，则该点处的磁感应强度满足：

$$\vec{F} = q_0 \vec{v} \times \vec{B} \quad (\text{洛伦兹力})$$

当 $\vec{v}$ 取某一特定方向时，运动电荷受力最大

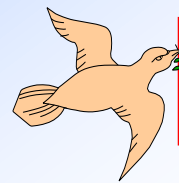
$$F_{\max} = q_0 v B$$

则磁感应强度的大小为：

$$B = \frac{F_{\max}}{q_0 v}$$

方向：电荷不受力时的运动方向。

$\vec{F}$ 、 $\vec{v}$ 、 $\vec{B}$ 三者之间的关系如下：

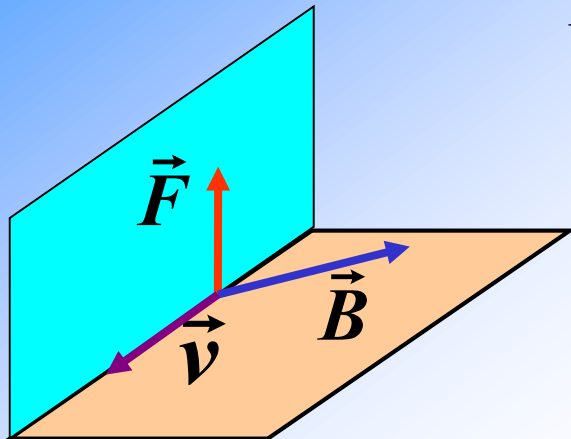


$$\vec{F} = q_0 \vec{v} \times \vec{B}$$

1° $\vec{F} \perp (\vec{v}, \vec{B})$ 决定的平面

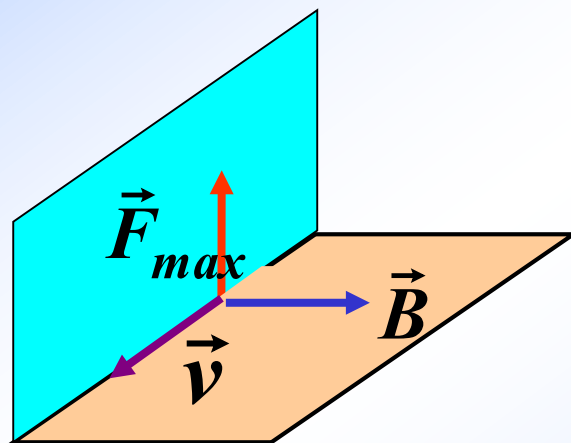
2° $\vec{v} \perp \vec{B}$ 时, $F = F_{\max}$

3° $\vec{v} \parallel \vec{B}$ 或 $\vec{v} = \vec{0}$ 时, $F = 0$



大小 $B = \frac{F_{\max}}{q_0 v}$

方向 $\vec{F}_{\max} \times \vec{v}$



单位：

SI制 T(特斯拉)

高斯制 G(高斯)

$$1\text{T} = 10^4\text{G}$$

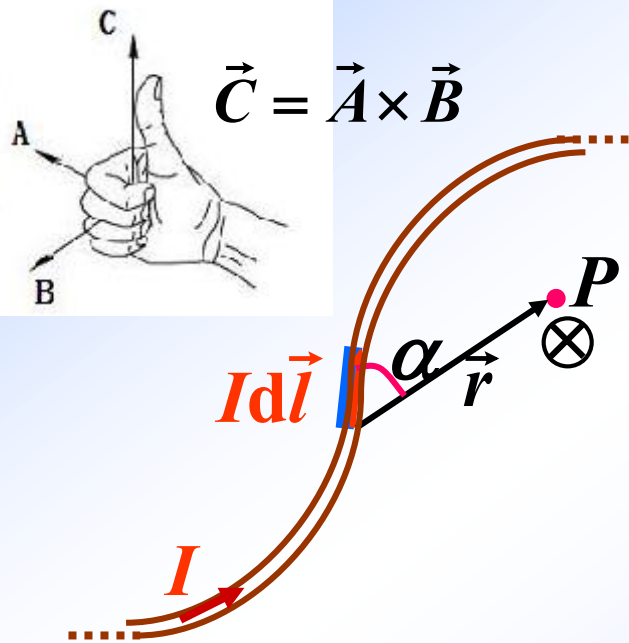
第2节 毕奥 — 萨伐尔定律

The Biot-Savart Law

一、毕奥—萨伐尔定律

——电流激发磁场的规律

实验证明：真空中电流元 $I d\vec{l}$ 在 P 点产生的磁场



大小: $dB = k \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$

方向: $I d\vec{l} \times \vec{r}$ 的方向 (右手法则)

SI制中: $k = \frac{\mu_0}{4\pi}$

真空中的磁导率

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} / \text{A}$$

写成矢量式:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

毕 — 萨定律₇



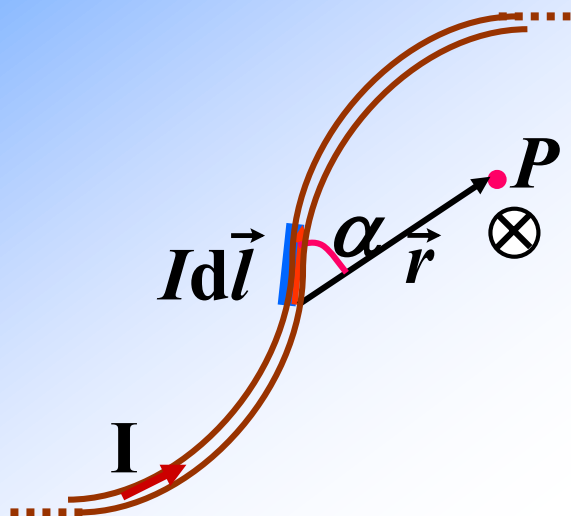
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

毕 — 萨定律

长为 L 的载流导线, 在 P 点的磁感应强度

用迭加法得:

$$\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

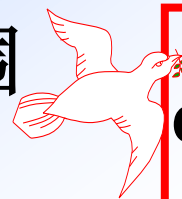


$$\vec{B} \left\{ \begin{array}{l} B_x = \int_L dB_x \\ B_y = \int_L dB_y \\ B_z = \int_L dB_z \end{array} \right.$$

二、毕—萨定律的应用

(下面讨论几种常见的电流结构)

例1. 求长为 L 的直线电流 I 在周围空间激发的磁场。



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

解：取任意电流元 $Id\vec{l}$ 建立坐标系：

其在 P 点产生的磁场大小为 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2} \vec{j}$

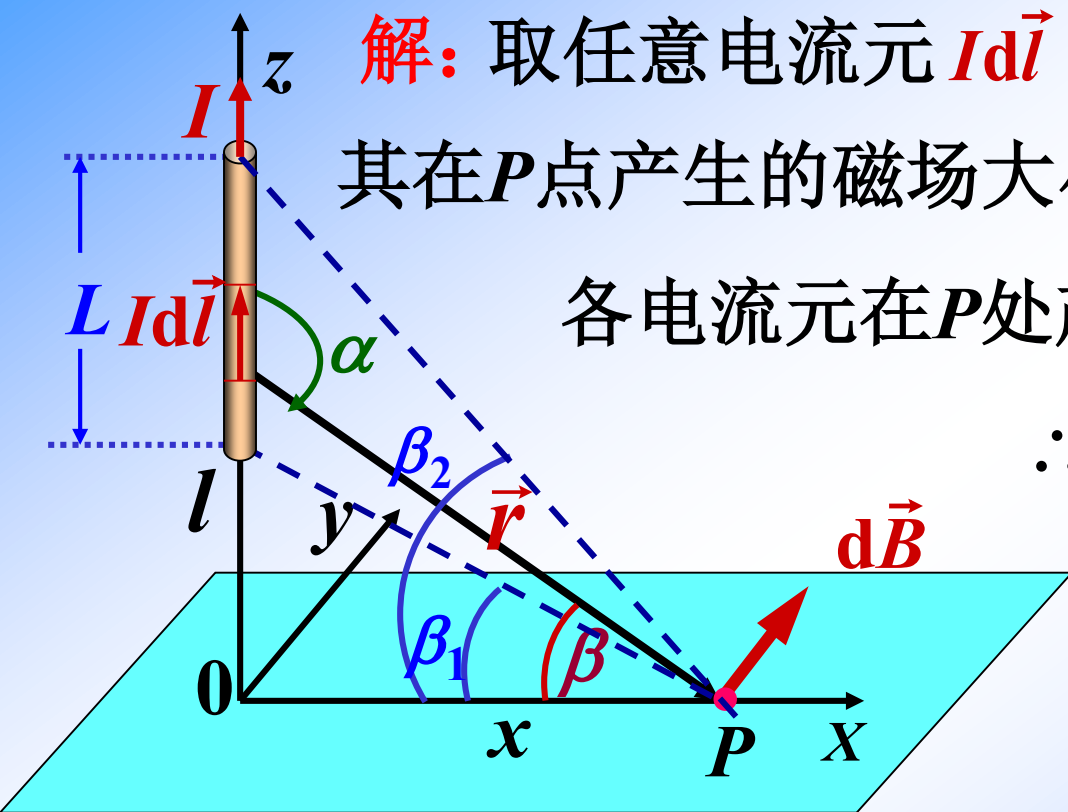
各电流元在 P 处产生的 dB 方向一致

$$\therefore B = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$$

$$\frac{x}{r} = \cos \beta = \frac{1}{\sec \beta}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \cos \beta d\beta = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} [\sin \beta_2 - \sin \beta_1]$$

方向：沿 $+y$ 方向



$$\left\{ \begin{array}{l} \sin \alpha = \cos \beta \\ r = x \sec \beta \\ l = x \tan \beta \\ dl = x \sec^2 \beta d\beta \end{array} \right.$$

讨论



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} [\sin \beta_2 - \sin \beta_1]$$

1° 若导线无限长

$$\beta_2 = +\frac{\pi}{2} \quad \beta_1 = -\frac{\pi}{2} \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

比较:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$$

2° 若导线半无限长

$$\beta_1 = 0, \quad \beta_2 = \frac{\pi}{2} \quad B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x}$$

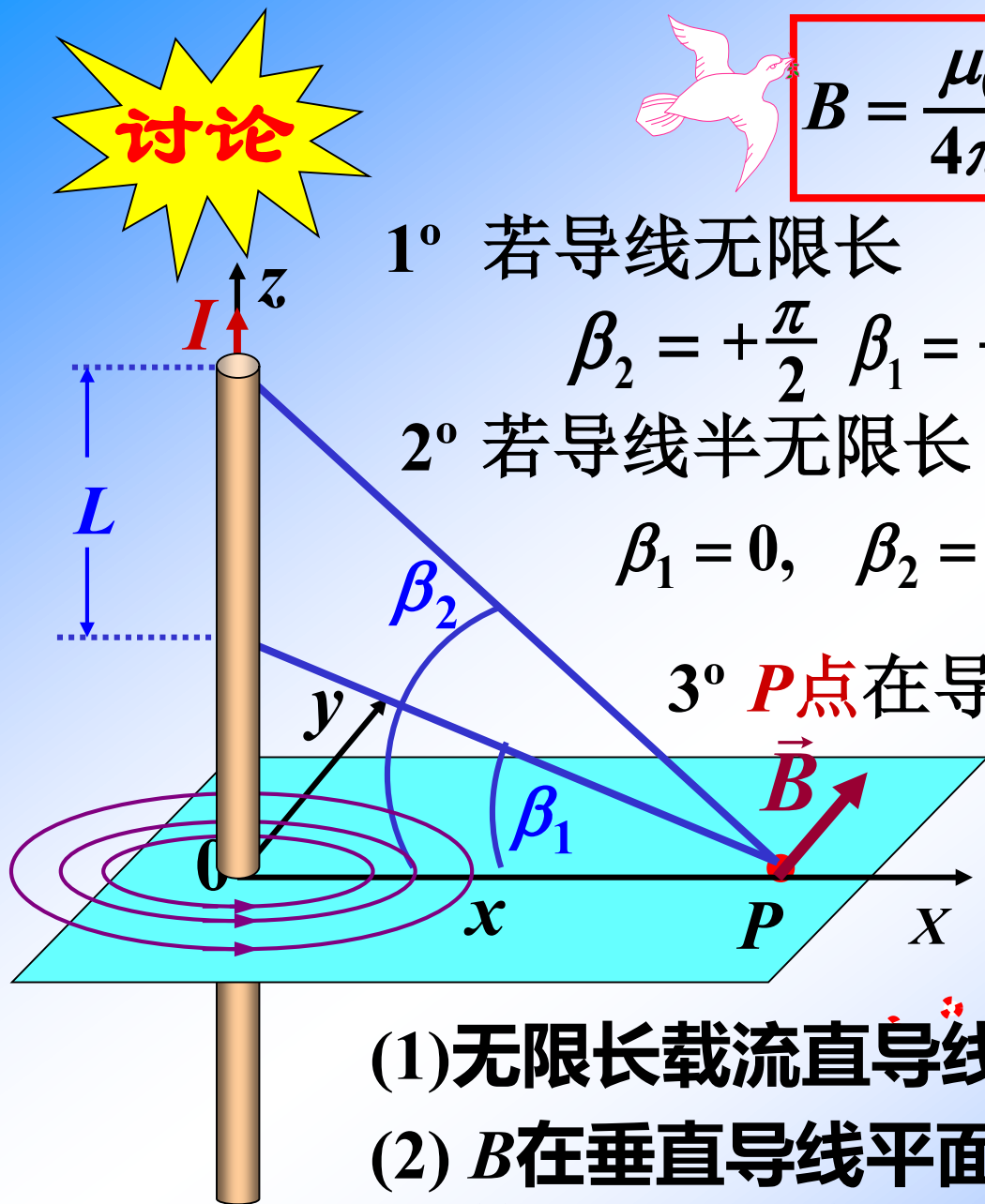
3° **P点**在导线的延长线上

$$\beta_1 = \beta_2 = 0 \text{ 或 } \pi \quad B = 0$$

结论:

(1) 无限长载流直导线周围 B 与 x 成反比。

(2) B 在垂直导线平面内沿同心圆切线方向，并与电流方向成右手螺旋关系。



例2. 求载流圆线圈轴线上的磁场 $\vec{B}$,
已知半径为 R , 通电电流为 I .



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

解: 先讨论 B 的方向

$\left. \begin{matrix} d\vec{B} \\ d\vec{B}' \end{matrix} \right\}$ 是对 x 轴对称的

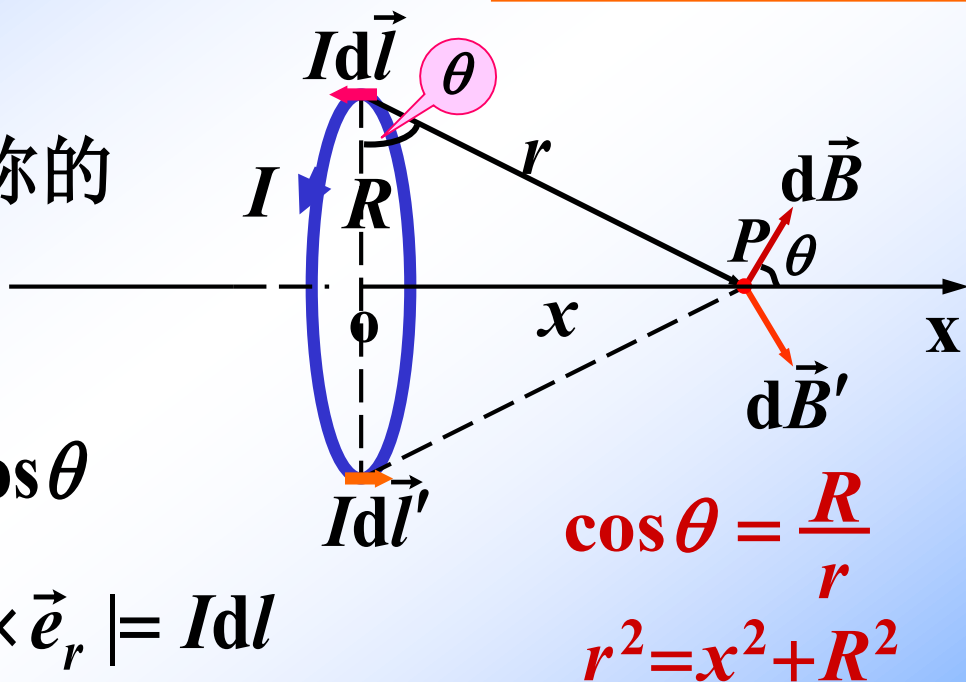
$$\sum dB_{\perp x} = 0$$

$$\therefore B = \int dB_x = \int dB \cos \theta$$

又 $\because d\vec{l} \perp \vec{r} \quad |Id\vec{l} \times \vec{e}_r| = Idl$

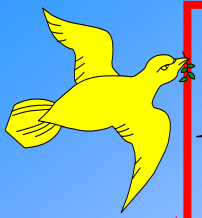
$$\therefore B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \cos \theta dl}{r^2} = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0 IR}{4\pi (x^2 + R^2)^{3/2}} dl$$

$$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}} \quad \text{方向沿 } x \text{ 轴正向}$$

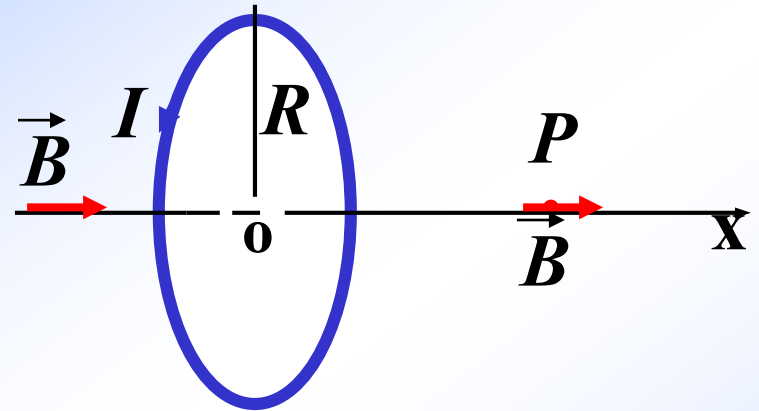


$$\cos \theta = \frac{R}{r}$$

$$r^2 = x^2 + R^2$$



$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

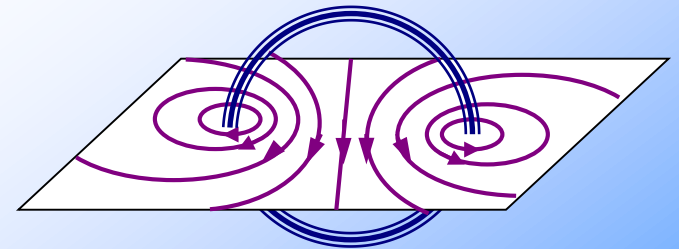


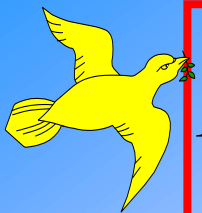
讨论:

1° 无论 $x > 0$ 或 $x < 0$, $\vec{B}$ 与 x 轴同向。 I 与 B 线仍服从右手螺旋关系

2° 当 $x = 0$ 时, 圆心处 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ 为最大值

3° 轴线以外的磁场较复杂, 可定性给出磁感应线,





$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

讨论:

4° $x \gg R$ 时

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} = \frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3}$$

比较电偶极子延长线上

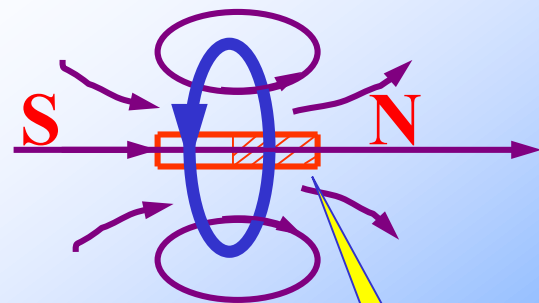
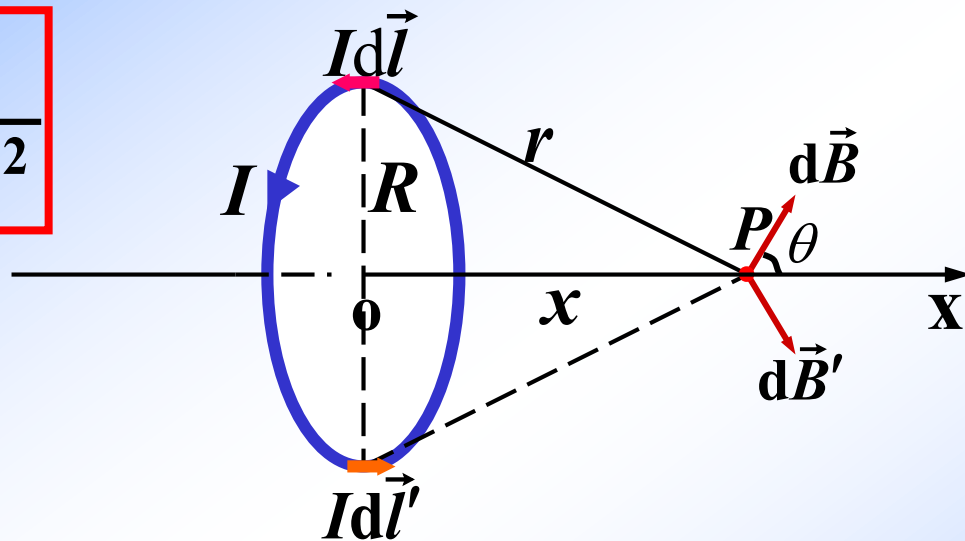
$$\text{即 } \vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{p}_m}{2\pi x^3} \quad \vec{E} = \frac{\vec{p}}{2\pi\epsilon_0 x^3}$$

定义: 磁偶极矩

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}$$

若有 N 匝线圈, 总磁矩为:

$$\vec{P}_m = NIS\vec{n} = N\vec{p}_m$$

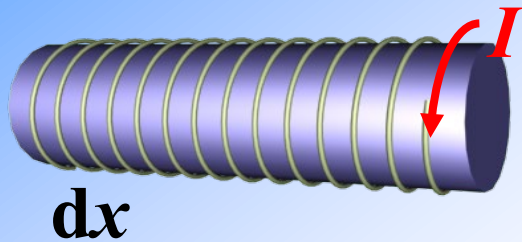


$\vec{n}$ 与 I 的方向
成右手螺旋
关系

磁偶极子

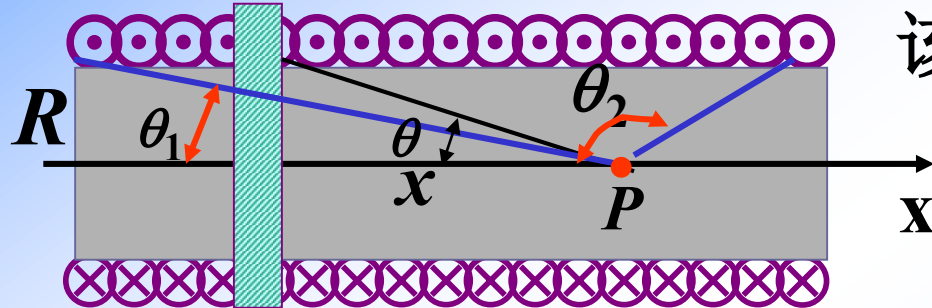
例3. 一长螺线管轴线上的磁场 $\vec{B} = ?$

已知：导线通有电流 I , 单位长度上匝数为 n 。



解： 在管上取一小段 dx ,
电流为 $dI = Indx$,

该电流在 P 点的磁场为：



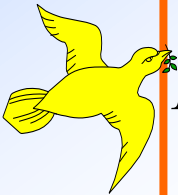
$$dB = \frac{\mu_0 R^2 n I dx}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$x = -R \cot \theta \quad dx = \frac{R d\theta}{\sin^2 \theta}$$

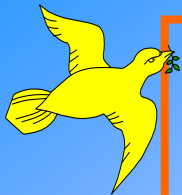
$$\text{则 } dB = \frac{\mu_0 n I}{2} \sin \theta d\theta$$

$$B = \int dB = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0 n I}{2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

方向沿 $+x$ 轴



$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2 (x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$



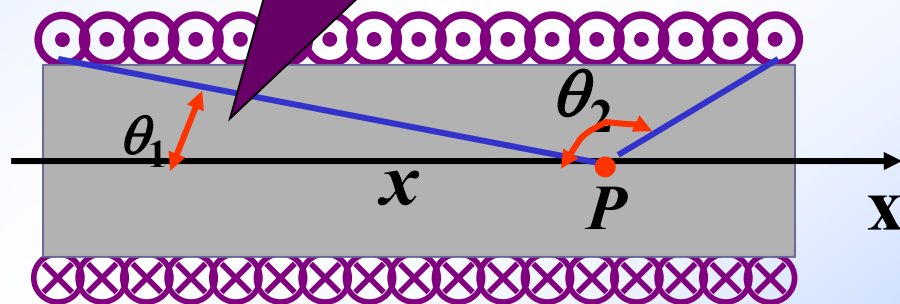
$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

讨论:

$$L \rightarrow \infty, \theta_1 = 0 \quad \theta_2 = \pi$$

$$B = \mu_0 n I \quad \text{方向向右}$$

轴线为均匀场



第3节 磁场的高斯定理

Gauss' Law for Magnetic Fields

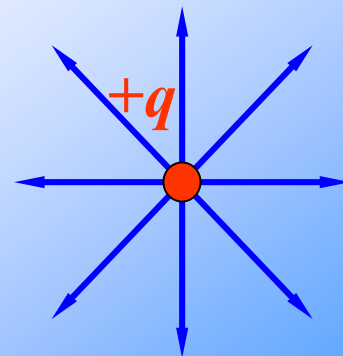
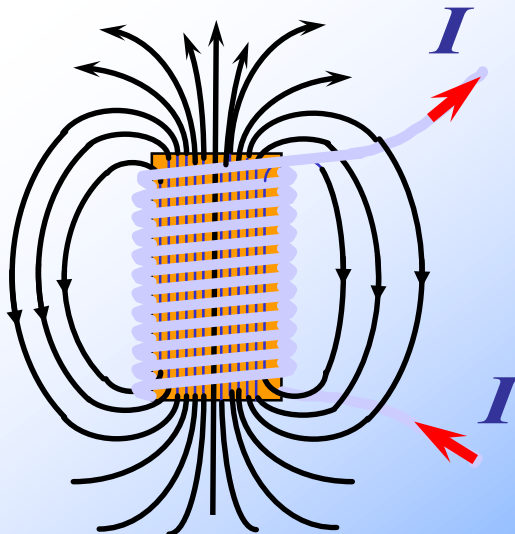
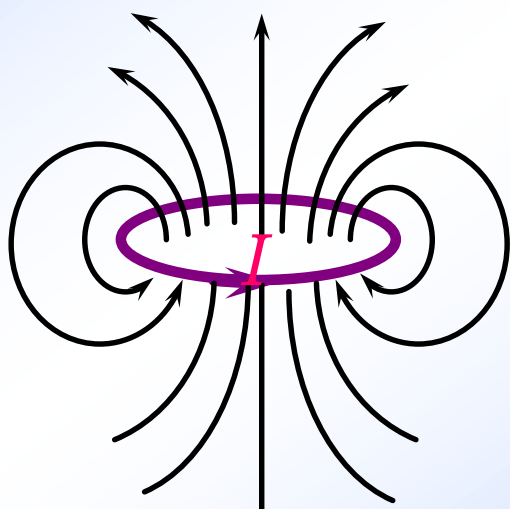
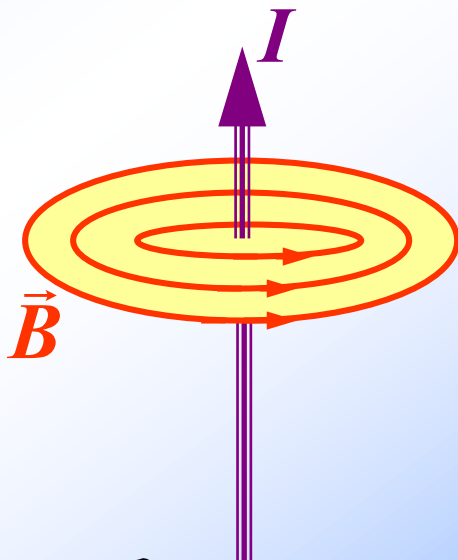
一、磁通量

1. 磁力线 (磁感应线)

——磁场的形象描述

(1) 磁力线是无头无尾的闭合曲线。
(无源场)

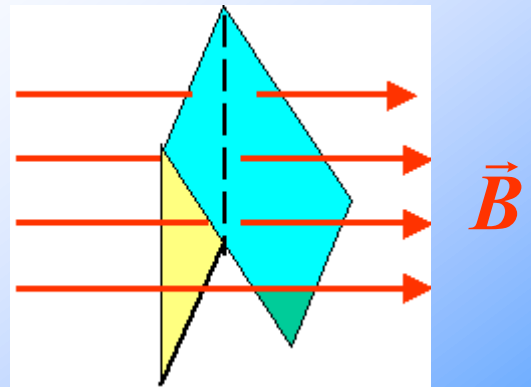
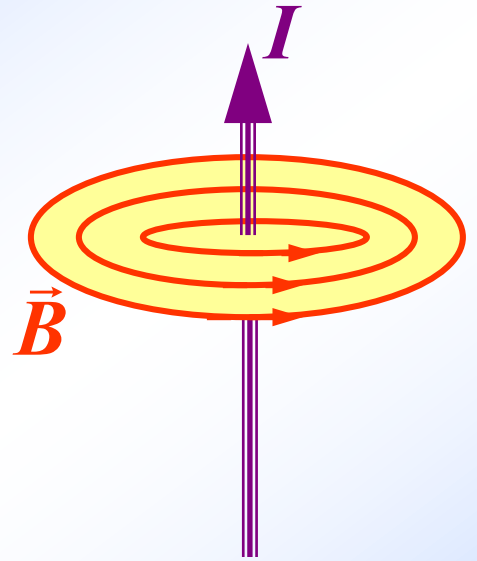
(2) 不同电流的磁场，磁力线的形状不同。



- (3) 磁力线上任一点切线方向是该点的磁场方向，即小磁针N极的指向。
- (4) 磁力线在空间不会相交。
- (5) 磁力线的环绕方向与电流的方向满足右手螺旋法则。
- (6) 可用磁力线的疏密程度表示磁场的强弱：

垂直于 $\vec{B}$ 单位面积上的磁力线条数为磁感应强度的大小：

$$B = \frac{dN}{dS_{\perp}}$$



2. 磁通量 (B 通量)



$$B = \frac{dN}{dS_{\perp}}$$

定义：通过一给定曲面的磁力线的总数

——该面的磁通量 Φ_B

计算非均匀磁场中任意曲面 S 上的磁通量：

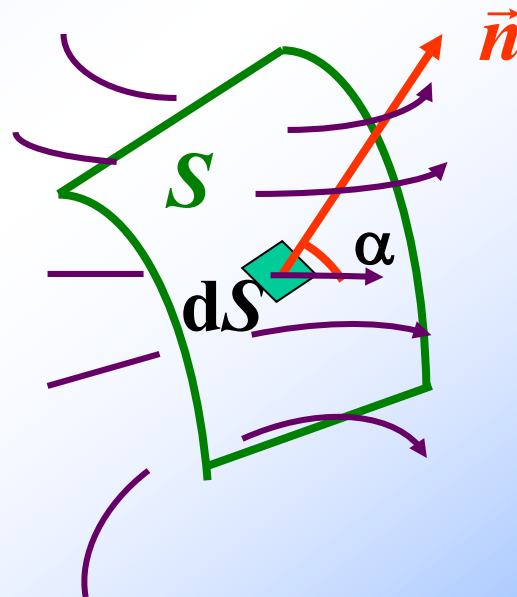
在曲面 S 上取面积元 dS ，

通过 dS 的磁通量为

$$d\Phi_B = B \cdot dS_{\perp} = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cos \alpha dS$$

S 面上的总磁通量为：

$$\Phi_B = \int d\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (\text{韦伯})$$



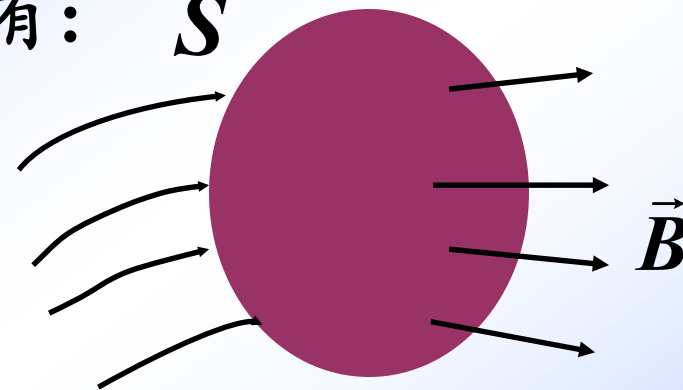
二、磁场的高斯定理

在任意磁场中,对任意闭合曲面 S 有:

$$\Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

注

磁场中的高斯定理



1° 静电场中,任意闭合曲面 S 的电通量:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_i \neq 0$$

2° 磁场中,任意闭合曲面 S 的磁通量:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \text{ —— 磁场是无源场.}$$

第4节 安培环路定理

Ampere's Law

一、安培环路定理

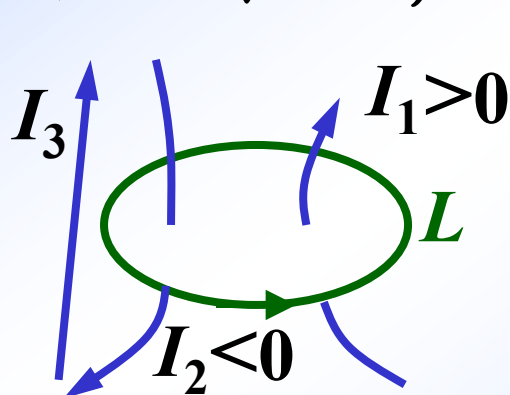
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

电流 I 的正负规定：

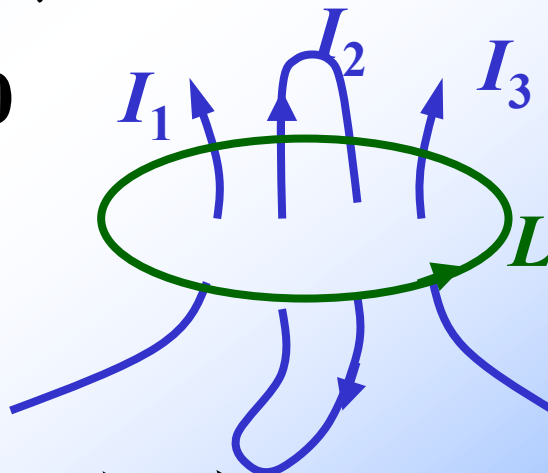
B 沿任意闭合曲线
 L 的线积分等于
穿过闭合曲线内电流
强度代数总和的 μ_0 倍

(1) I 与 L 的环绕方向成右手螺旋关系时, $I>0$, 反之 $I<0$.

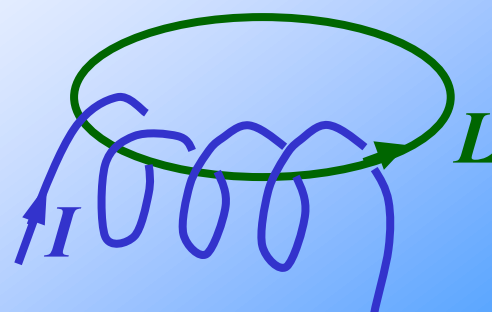
(2) 若 I 不穿过 L , 则 $I=0$. 例如：



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_1 - I_2)$$



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_1 + I_3)$$



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = -4\mu_0 I$$

注:



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

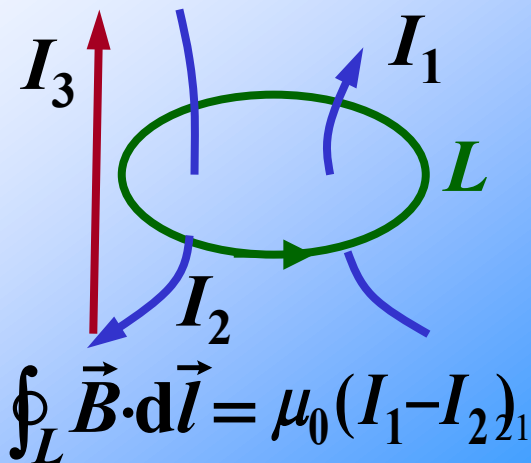
1° 若穿过回路的电流是连续分布:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$\vec{j}$ —电流面密度

2° 不穿过闭合回路 L 的电流 I 对 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 无贡献,
但对回路 L 上各点的 B 贡献不为0!

例如图中的 I_3 对回路 L 上
各点产生的 B 都不为0。



例6.均匀分布面电流的无限大平面，其横截线的电流线密度为 i (电流密度), 求平面外 $\vec{B} = ?$

解: 由对称可知 $\vec{B} \perp \vec{i}$, $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

且离平面等距离处的 B 大小相等

过 **P** 点取矩形回路 $abcd \rightarrow L$

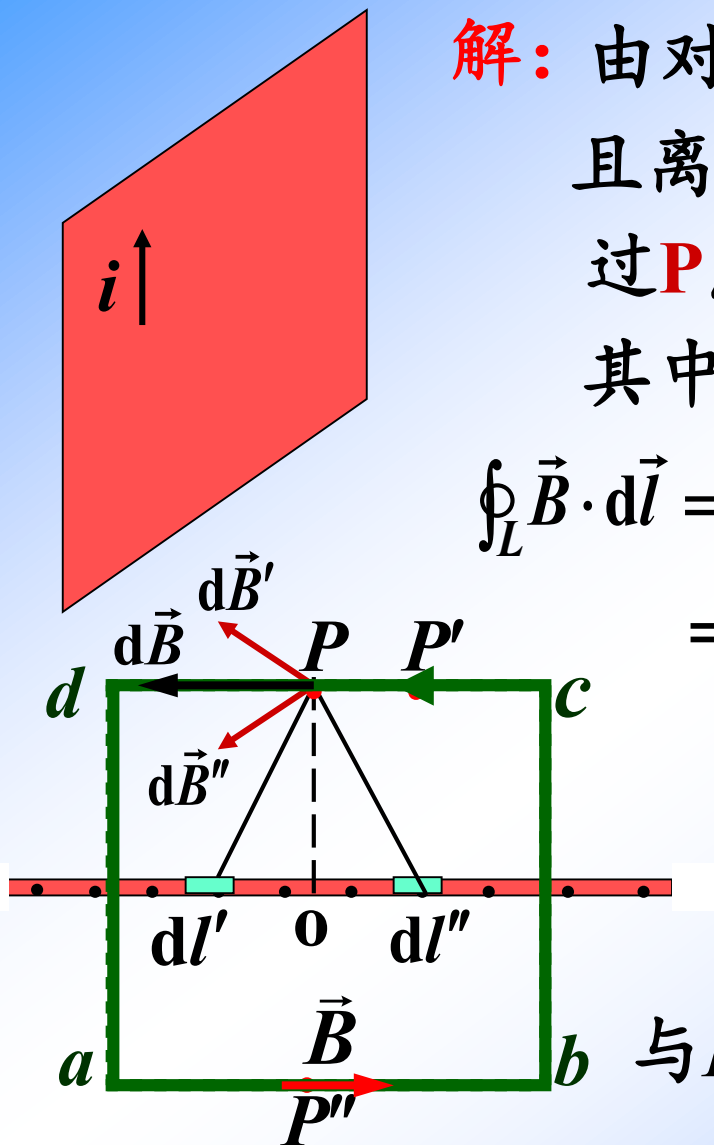
其中 ab 、 cd 与板面等距离。

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_{ab} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= B \cdot ab + B \cdot cd = 2B \cdot ab \end{aligned}$$

而 $\mu_0 \sum I_i = \mu_0 i \cdot ab$

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 i \quad \text{均匀场!}$$

与 P 点到平板的距离无关!



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

例7. 求无限长载流圆柱体(I 、 R)内、外的磁场。

解： 与轴等距离的圆环上 B 相等,方向如图。

作以 r 为半径的同心圆环回路 L_1

$r > R$ 时

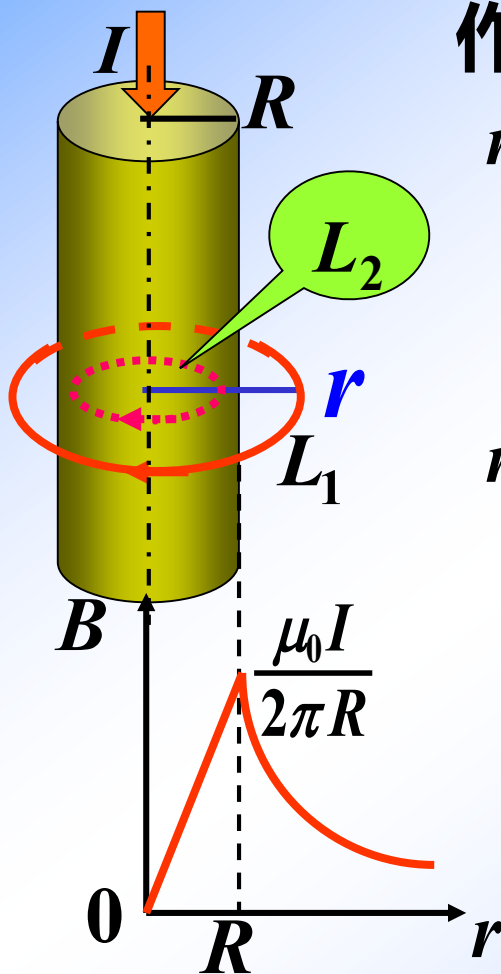
$$\left. \begin{aligned} \oint_{L_1} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} &= B_1 \cdot 2\pi r \\ \mu_0 \sum I_i &= \mu_0 I \end{aligned} \right\} \begin{aligned} B_1 &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \\ \text{方向: 沿 } L_1 \end{aligned}$$

$r < R$ 时

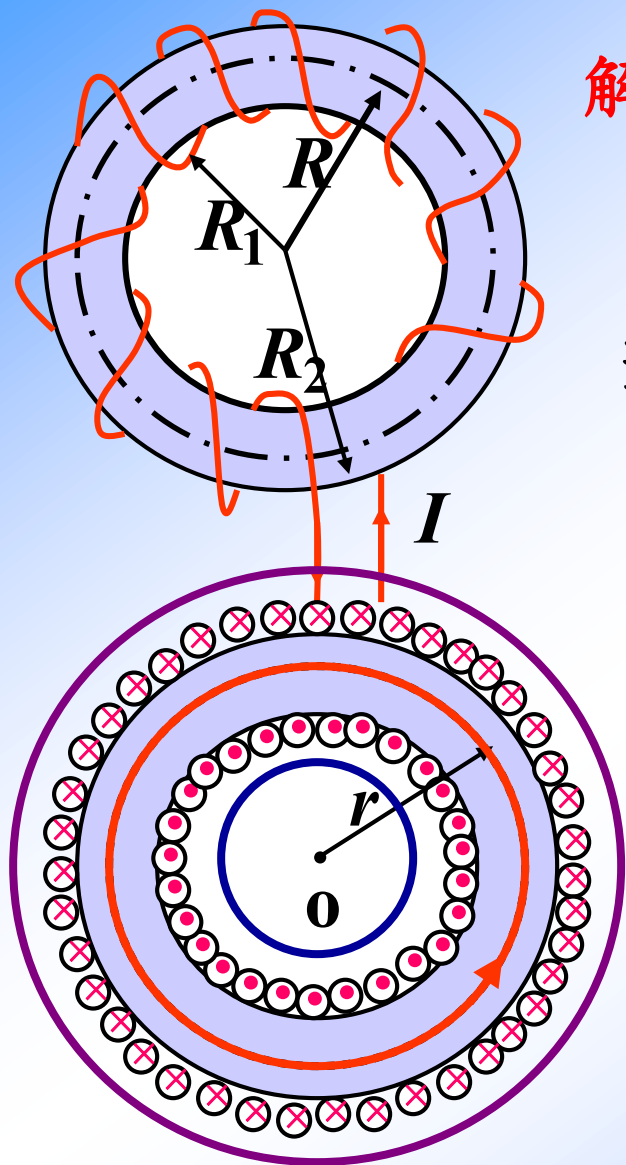
$$\left. \begin{aligned} \oint_{L_2} \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} &= B_2 \cdot 2\pi r \\ \mu_0 \sum I_i &= \mu_0 \cdot \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} B_2 &= \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \\ \text{方向: 沿 } L_2 \end{aligned}$$

问:若是通电柱面?

$$\left\{ \begin{aligned} B_{\text{外}} &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \\ B_{\text{内}} &= 0 \end{aligned} \right.$$



例8. 求通电流 I , 环管轴线半径为 R 的螺绕环的
磁场分布。已知环上均匀密绕 N 匝线圈。



解: 由电流对称性, 与环共轴的圆周
上各点 B 大小相等, 方向沿切线。
取以 O 为中心 r 为半径的圆周为 L

当 $R_1 < r < R_2$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B \cdot 2\pi r \quad \left. \begin{array}{l} \text{而 } \mu_0 \sum I_i = \mu_0 NI \end{array} \right\} B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

若 $r < R_1$ $\because \mu_0 \sum I_i = 0$ $\therefore B = 0$

若 $r > R_2$ $\because \mu_0 \sum I_i = \mu_0 (NI - NI) = 0$
 $\therefore B = 0$

当 $R_{\text{管截面}} \ll R$ 则: $r \approx R$

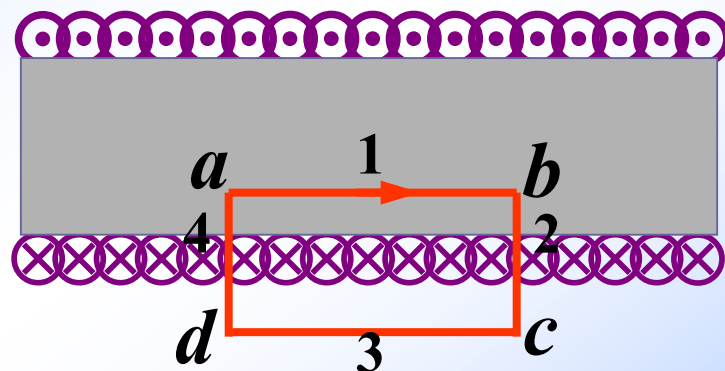
$$B = \mu_0 n I \quad n = \frac{N}{2\pi R} \quad \text{均匀磁场!}$$

例9. 求无限长直螺线管内的磁场。

已知通有电流 I ，单位长度上的匝数为 n 。

解：与管壁等距离的点 B 相等，方向与轴平行，管外磁场可忽略。

如图取闭合环路 $abcd$



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} =$$

$$= \int_{ab} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{B}_3 \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{B}_4 \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{ab} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = B_1 \cdot ab$$

$$\mu_0 \sum I_i = \mu_0 (n \cdot ab) I \quad \left. \vphantom{\mu_0 \sum I_i} \right\} B \cdot ab = \mu_0 n \cdot ab \cdot I$$

即： $B = \mu_0 n I$ 均匀磁场！

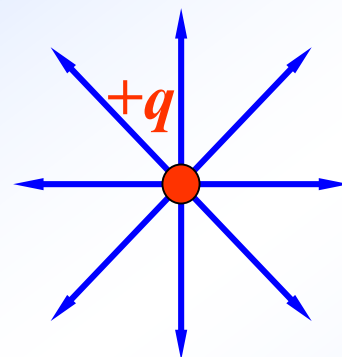
小结安培环路定理解题步骤:

- (1) 分析磁场是否具有对称性。
- (2) 取合适的闭合回路,使回路或者与磁场平行,或者与磁场垂直,并且平行部分 B 大小相等。
- (3) 分别求出 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 和 $\mu_0 \sum I_i$, 从而求得 B 。

总结:

静电场两个基本性质:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{高斯定理: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i \\ \text{环路定理: } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \end{array} \right.$$

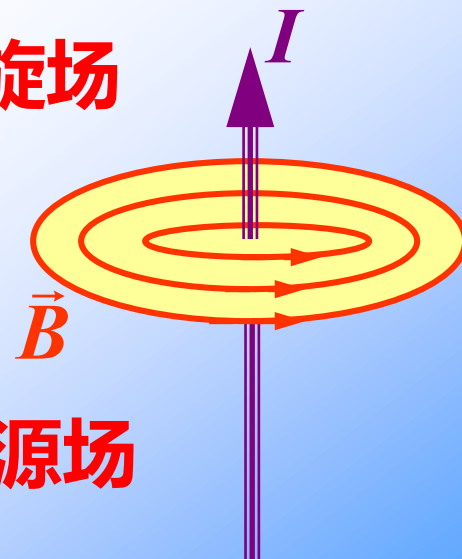


有源场

无旋场

稳恒磁场两个基本性质:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{高斯定理: } \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \text{环路定理: } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i \end{array} \right.$$



无源场

有旋场

认真完成作业

答疑：第17周（助教沟通具体时间）

考试：6月23号上午

认真审题！ 注重过程！

矢量有大小、方向！

预祝同学们

期末考试取得好成绩！

复习课件